

DS 5 du 21 février 2025 : 4h.

Exercice 1. Dans cette exercice les questions 1 à 3 sont indépendantes.

- Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. On définit (γ_n) à valeurs dans $[0, 1]$, par :
$$x \mapsto xe^{-x}$$

$$\forall n \in \llbracket 3, +\infty \rrbracket, \gamma_n \text{ est l'unique solution de } [0, 1] \text{ de } f(x) = \frac{1}{n}$$

Étudiez la fonction f est en déduire la limite et la variation de la suite (γ_n) .

Exercice 2. Les questions 1. à 6. de cet exercices sont indépendantes et peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.

Dans cet exercice nous considérerons la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ et ses puissances de multiples façons.

- Déterminer A^2 .
 - Calculer $\text{Det}(A)$. En déduire $\text{Ker}(A)$ et $\text{Im}(A)$.
 - Justifier que A est inversible et déterminer l'inverse de la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.
 - Soient f et g les applications linéaires associées respectivement à $A - I_3$ et $A - 2I_3$.
 - Déterminer les expressions de f et g (applications de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$)
 - Déterminer $E_1 = \text{Ker}(f) = \text{Ker}(A - I_3)$ et $E_2 = \text{Ker}(g) = \text{Ker}(A - 2I_3)$.
 - On note $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ et $Q = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ constituée des 3 vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.
 - Justifier que $E_1 = \text{Vect}(\vec{u})$ et $E_2 = \text{Vect}(\vec{v}, \vec{w})$.
 - Calculer le déterminant de Q . Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ et de la matrice Q ?
 - Déterminez Q^{-1} .
- Soit $P(X) = X^3 - 5X^2 + 8X - 4$.
 - Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer que $\text{Det}(\lambda I_3 - A) = P(\lambda)$.
 - On admettra que P est un polynôme annulateur de A .
Utiliser ce polynôme pour en déduire que $A^{-1} = aA^2 + bA + cI_3$ où a , b et c sont trois réels que vous déterminerez.
- Étude du polynôme P pour déterminer A^n .
 - Montrer que 1 est une racine de P .
 - En déduire que $P(X) = (X - 1)Q(X)$ où Q est un polynôme de degré 2 que vous déterminerez et dont vous déterminerez la forme factorisée et le(s) racine(s).
 - En déduire les racines de P .
 - Vérifier que $P'(2) = 0$.
 - Soit $n \in \mathbb{N}$. On admet qu'il existe $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n) \in \mathbb{R}^3$ vérifiant : $X^n = P(X)R(X) + \alpha_n X^2 + \beta_n X + \gamma_n$. (On ne cherchera pas à déterminer l'expression du polynôme R .)
 - Justifier que $nX^{n-1} = P'(X)R(X) + P(X)R'(X) + 2\alpha_n X + \beta_n$.

- ii. En remplaçant dans les deux expressions précédentes x par les racines de P , montrer que $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ vérifient le système :

$$\begin{cases} 1 = \alpha_n + \beta_n + \gamma_n \\ 2^n = 4\alpha_n + 2\beta_n + \gamma_n \\ n2^{n-1} = 4\alpha_n + \beta_n \end{cases}$$

- iii. Résoudre le système précédent pour déterminer $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ en fonction de n .

- (f) En déduire l'expression de A^n .

4. Utilisation de la matrice Q pour déterminer A^n .

(a) Montrer que $Q^{-1}AQ = D$ où $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

- (b) En déduire que $A = QDQ^{-1}$ puis l'expression de A^{-1} .

- (c) En déduire A^n pour $n \in \mathbb{N}$, puis pour $n \in \mathbb{Z}$.

5. On note $B = A - I_3$ et nous allons utiliser cette matrice pour déterminer encore une fois A^n .

- (a) Calculer B^2 et faire une conjecture sur l'expression de B^n pour $n \in \mathbb{N}^*$ que vous démontrerez.

- (b) Calculer $A^n = (B + I_3)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$ en utilisant le binôme de Newton cette fois.

6. On définit les suites (a_n) , (b_n) et (c_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} a_0 = 1, \quad b_0 = -1, \quad c_0 = 1 \\ a_{n+1} = 3b_n + 2c_n \\ b_{n+1} = -2a_n + 5b_n + 2c_n \\ c_{n+1} = 2a_n - 3b_n \end{cases}$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Montrer que $X_{n+1} = AX_n$.

- (b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, X_n = A^n X_0$.

- (c) En déduire les termes généraux des suites (a_n) , (b_n) et (c_n) .

Correction en vidéo

CORRIGE 1 1. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. On définit (γ_n) à valeurs dans $[0, 1]$, par :

$$x \mapsto xe^{-x}$$

$$\forall n \in \llbracket 3, +\infty \rrbracket, \gamma_n \text{ est l'unique solution de } [0, 1] \text{ de } f(x) = \frac{1}{n}$$

Étudiez la fonction f et en déduire la limite et la variation de la suite (γ_n) .

CORRIGE 2 Dans cet exercice nous considérerons la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ et ses puissances de multiples façons.

1. (a) Déterminer $A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 9 & 6 \\ -6 & 13 & 6 \\ 6 & -9 & -2 \end{pmatrix}$

(b) Calculer $\text{Det}(A)$. En déduire $\text{Ker}(A)$ et $\text{Im}(A)$.

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$$

Donc A est inversible et $\text{Ker}(A) = \{0_{3,1}\}$ et $\text{Im}(A) = \mathbb{R}^3$.

(c) Justifier que A est inversible et déterminer l'inverse de la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.

$$\begin{array}{lcl} & & \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & & \cdot \\ & & \cdot \\ & L_1 \leftrightarrow L_3 & \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 5 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \sim_L & & \cdot \\ & & \cdot \\ & & \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & | & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \sim_L & L_2 \leftarrow L_2 + L_1 & \\ & & \cdot \\ & & \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & | & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & | & 2 & -3 & -3 \end{pmatrix} \\ \sim_L & & \cdot \\ & & \cdot \\ & & \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & | & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & | & 2 & -3 & -3 \end{pmatrix} \\ \sim_L & L_2 \leftarrow L_2 + L_3 & \\ & & \cdot \\ & & \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & | & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & | & 2 & -3 & -3 \end{pmatrix} \\ \sim_L & L_1 \leftarrow 2L_1 + 3L_2 & \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & | & 6 & -6 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & | & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & | & 2 & -3 & -3 \end{pmatrix} \\ & & \cdot \\ & & \cdot \\ & & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3/2 & -3/2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 3/2 & 3/2 \end{pmatrix} \\ \sim_L & & \\ & L_1 \leftarrow 1/4L_1 & \\ & L_2 \leftarrow 1/2L_2 & \\ & L_3 \leftarrow 1/(-2)L_3 & \end{array}$$

$$\text{Donc } A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

(d) Soient f et g les applications linéaires associées respectivement à $A - I_3$ et $A - 2I_3$.

i. Déterminer les expressions de f et g (applications de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$)

On a :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \qquad \text{et} \qquad g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x + 3y + 2z \\ -2x + 4y + 2z \\ 2x - 3y - z \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -2x + 3y + 2z \\ -2x + 3y + 2z \\ 2x - 3y - 2z \end{pmatrix}$$

ii. Déterminer $E_1 = \text{Ker}(f) = \text{Ker}(A - I_3)$ et $E_2 = \text{Ker}(g) = \text{Ker}(A - 2I_3)$.

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1 \Leftrightarrow \begin{cases} -x + 3y + 2z = 0 \\ -2x + 4y + 2z = 0 \\ 2x - 3y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_1 - L_2 \\ L_3 \leftarrow L_2 + L_3 \end{matrix} \begin{cases} -x + 3y + 2z = 0 \\ x - y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = -z \\ y = -z \end{cases}$$

Donc $E_1 = \{(-z, -z, z), z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(\vec{u})$ (avec $\vec{u}$ définie ci-dessous)

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_2 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 3y + 2z = 0 \\ -2x + 3y + 2z = 0 \\ 2x - 3y - 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2}y + z \\ 2x - 3y - 2z = 0 \end{cases}$$

Donc $E_2 = \{(\frac{3}{2}y + z, y, z), z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(\vec{s}, \vec{w})$ (avec $\vec{s} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\vec{v}$ et $\vec{w}$ définies ci-dessous)

(e) On note $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ trois vecteur de $\mathbb{R}^3$ et $Q = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ constituée des 3 vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

i. Justifier que $E_1 = \text{Vect}(\vec{u})$ et $E_2 = \text{Vect}(\vec{v}, \vec{w})$.

Voir justification ci-dessus.

ii. Calculer le déterminant de Q . Que peut-on en déduire de famille $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ et de la matrice Q ?

$$\det(Q) = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Donc Q est inversible et la famille $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est libre et génératrice, c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

iii. Déterminez Q^{-1} .

$$\begin{array}{lcl}
& & \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
\sim_L & \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \\ \cdot \end{array} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
\sim_L & \begin{array}{l} L_1 \leftarrow 2L_1 - 3L_2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
\sim_L & \begin{array}{l} \cdot \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & -2 & 3 & 2 \end{array} \right) \\
\sim_L & \begin{array}{l} L_1 \leftarrow -L_3 \\ L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_2 \\ L_3 \leftarrow L_1 \end{array} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 & -1 \end{array} \right)
\end{array}$$

$$\text{Donc } Q^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Soit $P(X) = X^3 - 5X^2 + 8X - 4$.

(a) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer que $\text{Det}(\lambda I_3 - A) = P(\lambda)$.

$$\begin{aligned}
\text{Det}(\lambda I_3 - A) &= \begin{vmatrix} \lambda & -3 & -2 \\ 2 & \lambda - 5 & -2 \\ -2 & 3 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -3 & -2 \\ 2 & \lambda - 5 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda - 5 & -2 \\ \lambda - 2 & -2 + \lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ \lambda - 2 & -2 + \lambda \end{vmatrix} \\
&= \lambda(\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 5 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2(\lambda - 2) \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) [\lambda((\lambda - 5) + 2) + 2] \\
&= (\lambda - 2) [\lambda^2 - 3\lambda + 2] = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = P(\lambda)
\end{aligned}$$

(b) On admettra que P est un polynôme annulateur de A .

Utiliser ce polynôme pour en déduire que $A^{-1} = aA^2 + bA + cI_3$ où a , b et c sont trois réels que vous déterminerez.

$$P(A) = A^3 - 5A^2 + 8A - 4I_3 = 0_{3,3} \Leftrightarrow A^3 - 5A^2 + 8A = 4I_3 \Leftrightarrow \frac{1}{4}(A^2 - 5A + 8I_3)A = I_3 \Leftrightarrow A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - 5A + 8I_3)$$

3. Étude du polynôme P .

(a) Montrer que 1 est une racine de P .

On a montré que $P(X) = (X - 2)^2(X - 1)$ voir question 2.(a).

(b) En déduire que $P(X) = (X - 1)Q(X)$ où Q est un polynôme de degré 2 que vous déterminerez et dont vous déterminerez la forme factorisée de Q .

On a $P(X) = (X - 2)^2(X - 1)$.

(c) En déduire les racines de P .

$$P(X) = (X - 2)^2(X - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = 1$$

(d) Vérifier que $P'(2) = 0$.

$$P'(X) = 2(X - 2)(X - 1) + (X - 2)^2 = (X - 2)(3X - 4) \quad \text{donc} \quad P'(2) = 0$$

(e) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n) \in \mathbb{R}^3$ vérifiant : $X^n = P(X)R(X) + \alpha_n X^2 + \beta_n X + \gamma_n$. (On ne cherchera pas à déterminer R .)

i. Justifier que $nX^{n-1} = P'(X)R(X) + P(X)R'(X) + 2\alpha_n X + \beta_n$.

Il suffit de dériver l'expression précédente.

ii. En remplaçant dans les deux expressions précédentes x par les racines de P , montrer que $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ vérifie le système :

$$\begin{cases} 1 = \alpha_n + \beta_n + \gamma_n \\ 2^n = 4\alpha_n + 2\beta_n + \gamma_n \\ n2^{n-1} = 4\alpha_n + \beta_n \end{cases}$$

On a :

$$\begin{cases} 1^n = \underbrace{P(1)}_{=0} \times R(1) + \alpha_n \times 1^2 + \beta_n \times 1 + \gamma_n \\ 2^n = \underbrace{P(2)}_{=0} \times R(2) + \alpha_n \times 2^2 + \beta_n \times 2 + \gamma_n \\ n2^{n-1} = \underbrace{P'(2)}_{=0} \times R(2) + \underbrace{P(2)}_{=0} \times R'(2) + 2\alpha_n \times 2 + \beta_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = \alpha_n + \beta_n + \gamma_n \\ 2^n = 4\alpha_n + 2\beta_n + \gamma_n \\ n2^{n-1} = 4\alpha_n + \beta_n \end{cases}$$

iii. Résoudre le système précédent pour déterminer $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ en fonction de n .

$$\begin{aligned} \begin{cases} 1 = \alpha_n + \beta_n + \gamma_n \\ 2^n = 4\alpha_n + 2\beta_n + \gamma_n \\ n2^{n-1} = 4\alpha_n + \beta_n \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 - L_2 + L_3 \\ L_2 - L_3 \\ \cdot \end{matrix} \begin{cases} 1 - 2^n + n2^{n-1} = \alpha_n \\ 2^n - n2^{n-1} = \beta_n + \gamma_n \\ \beta_n = n2^{n-1} - 4\alpha_n = n2^{n-1} - 4(1 - 2^n + n2^{n-1}) \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n = 1 - 2^n + n2^{n-1} = 1 + (n - 2)2^{n-1} \\ \gamma_n = 2^n - n2^{n-1} - \beta_n = (n - 3)2^n + 4 \\ \beta_n = 2^{n+2} - 3n2^{n-1} - 4 = (8 - 3n)2^{n-1} - 4 \end{cases} \end{aligned}$$

(f) En déduire l'expression de A^n .

On applique $X^n = P(X)R(X) + \alpha_n X^2 + \beta_n X + \gamma_n$ à A :

$$\begin{aligned} A^n &= \underbrace{P(A)}_{0_{3,3}} R(A) + \alpha_n A^2 + \beta_n A + \gamma_n I_3 \\ &= (1 + (n - 2)2^{n-1}) \begin{pmatrix} -2 & 9 & 6 \\ -6 & 13 & 6 \\ 6 & -9 & -2 \end{pmatrix} + ((8 - 3n)2^{n-1} - 4) \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} + ((n - 3)2^n + 4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2^n & -3 + 3 \times 2^n & -2 + 2^{n+1} \\ 2 - 2^{n+1} & -3 + 2^{n+2} & -2 + 2^{n+1} \\ -2 + 2^{n+1} & 3 - 3 \times 2^n & 2 - 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. Utilisation de la matrice Q pour déterminer A^n .

- (a) Montrer que $Q^{-1}AQ = D$ où $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Il suffit de faire le calcul.

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = D$$

Sinon l'on peut remarquer que $A\vec{u} = \vec{u}$ puis $A\vec{v} = 2\vec{v}$ et enfin $A\vec{w} = 2\vec{w}$ (voir question 1(d)ii.) Ce qui fait que les calculs sont bien plus rapides.

- (b) En déduire que $A = QDQ^{-1}$ puis l'expression de A^{-1} .

$$Q^{-1}AQ = D \Leftrightarrow \underbrace{QQ^{-1}}_{I_3} A \underbrace{Q^{-1}Q}_{I_3} = QDQ^{-1} \Leftrightarrow A = QDQ^{-1}$$

- (c) En déduire A^n pour $n \in \mathbb{N}$, puis pour $n \in \mathbb{Z}$. Donc :

$$\begin{aligned} A^n &= \underbrace{QDQ^{-1}QDQ^{-1}QDQ^{-1} \dots QDQ^{-1}QDQ^{-1}}_{n \text{ fois}} = QD^nQ^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \times 2^n & 2^n \\ 1 & 2^{n+1} & 0 \\ -1 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 3 \times 2^n + 2^{n+1} & -3 + 3 \times 2^{n+1} - 3 \times 2^n & -2 + 3 \times 2^n - 2^n \\ 2 - 2^{n+1} & -3 + 2^{n+2} & -2 + 2^{n+1} \\ -2 + 2^{n+1} & 3 - 3 \times 2^n & 2 - 2^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2^n & -3 + 3 \times 2^n & -2 + 2^{n+1} \\ 2 - 2^{n+1} & -3 + 2^{n+2} & -2 + 2^{n+1} \\ -2 + 2^{n+1} & 3 - 3 \times 2^n & 2 - 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5. On note $B = A - I_3$.

- (a) Calculer B^2 et faire une conjecture sur l'expression de B^n pour $n \in \mathbb{N}^*$ que vous démontrerez.

$$\text{On obtient } B = A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} = B$$

Il semble donc que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $B^n = B$ qui se démontre par une récurrence immédiate.

- (b) Calculer $A^n = (B + I_3)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$ en utilisant le binôme de Newton cette fois.

$$\begin{aligned} A^n &= (B + I_3)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B^k = \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right) B + I_3 = (2^n - 1)B + I_3 \\ &= (2^n - 1) \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & -3 + 3 \times 2^n & -2 + 2^{n+1} \\ 2 - 2^{n+1} & -3 + 2^{n+2} & -2 + 2^{n+1} \\ -2 + 2^{n+1} & 3 - 3 \times 2^n & 2 - 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

6. On définit les suites (a_n) , (b_n) et (c_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} a_0 = 1, & b_0 = -1, & c_0 = 1 \\ a_{n+1} = 3b_n + 2c_n \\ b_{n+1} = -2a_n + 5b_n + 2c_n \\ c_{n+1} = 2a_n - 3b_n \end{cases}$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(a) Montrer que $X_{n+1} = AX_n$.

$$AX_n = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3b_n + 2c_n \\ -2a_n + 5b_n + 2c_n \\ 2a_n - 3b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = X_{n+1}$$

(b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_n = A^n X_0$.

On pose $P_n : "X_n = A^n X_0"$.

Initialisation : Pour $n = 0$. $A^0 X_0 = I_3 X_0 = X_0$. Donc P_0 est vrai.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que P_n vrai.

$$X_{n+1} = AX_n = A \times A^n X_0 = A^{n+1} X_0$$

Donc $P_n \Rightarrow P_{n+1}$. On a donc montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_n = A^n X_0$.

(c) En déduire les termes généraux des suites (a_n) , (b_n) et (c_n) .

$$X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} = A^n X_0 = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & -3 + 3 \times 2^n & -2 + 2^{n+1} \\ 2 - 2^{n+1} & -3 + 2^{n+2} & -2 + 2^{n+1} \\ -2 + 2^{n+1} & 3 - 3 \times 2^n & 2 - 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2^{n+1} \\ 3 - 2 \times 2^{n+1} \\ -3 + 2^{n+2} \end{pmatrix}$$